# Buku Panduan Tata Kelola Digital Rantai Dingin 3T

*Integrasi Hukum Kontrak Perdata, IoT Digital-Twin, dan Pembiayaan Faktur UMKM Krui*

---

**Ilham Pradani**

PT CHAIN ASIA CONECT Research & Development Division

PT CHAIN ASIA CONECT Publishing Division
Krui, Pesisir Barat & Jakarta, Indonesia

**Buku Panduan Tata Kelola Digital Rantai Dingin 3T**
Integrasi Hukum Kontrak Perdata, IoT Digital-Twin, dan Pembiayaan Faktur UMKM Krui
Penulis: Ilham Pradani
Afiliasi: PT CHAIN ASIA CONECT Research & Development Division

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (All Rights Reserved).
Diterbitkan oleh PT CHAIN ASIA CONECT Research & Monograph Series.
Preprint & Scholarly Registry: CERN Zenodo Open Science Repository.

Cetakan Pertama, 2026
Format Buku: Standar ISO-B5 Percetakan Offset & Print-on-Demand (POD).
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## Prakata Penulis

Pembangunan wilayah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terdepan) di Pesisir Barat, khususnya Krui, menghadapi tantangan ganda: kebutuhan mendesak akan infrastruktur rantai dingin yang handal untuk menjaga kualitas produk perikanan, serta keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Pada saat yang sama, percepatan transformasi digital nasional membuka peluang untuk mengintegrasikan teknologi IoT dan konsep Digital-Twin ke dalam sistem logistik, sehingga memungkinkan pemantauan real-time, prediksi kegagalan, dan optimasi biaya operasional.

Namun, integrasi teknologi canggih tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang kuat. Hukum kontrak perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kerangka utama yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku rantai pasok, termasuk klausul tentang kualitas, pengiriman, dan penyelesaian sengketa. Tanpa kepastian hukum, inovasi digital berisiko terhambat oleh ketidakjelasan tanggung jawab dan risiko finansial.

Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif yang menyatukan tiga dimensi kritis: (1) landasan teoretis dan regulatif, (2) arsitektur teknis berbasis IoT dan Digital-Twin, serta (3) mekanisme pembiayaan faktur yang dapat mempercepat aliran modal ke UMKM Krui. Melalui pendekatan interdisipliner, pembaca akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan, teknologi, dan keuangan dapat berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem rantai dingin yang berkelanjutan, transparan, dan inklusif.

Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, melainkan juga alat praktis bagi pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, dan akademisi yang berkomitmen mengakselerasi transformasi digital di wilayah 3T, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk perikanan lokal.

**Ilham Pradani**
Krui, Pesisir Barat

# Daftar Isi

Prakata Penulis ..... iii
Landasan Teoretis, Hukum, dan Arsitektur Digital Rantai Dingin ..... 3
Bab 1: Landasan Teoretis, Hukum, dan Arsitektur Digital Rantai Dingin ..... 3
1.1 Konteks Pembangunan 3T dan Kebutuhan Rantai Dingin di Pesisir Barat ..... 3
1.2 Kerangka Hukum Kontrak Perdata dalam Rantai Dingin ..... 4
1.3 IoT, Sensor, dan Digital Twin: Prinsip Teknis serta Model Data untuk Monitoring Temperatur dan Kualitas ..... 6
1.4 Sintesis Arsitektur Sistem: Integrasi Sosial, Hukum, dan Teknis ..... 9
Implementasi, Audit, dan Rekomendasi Kebijakan Masa Depan ..... 11
Bab 2: Implementasi, Audit, dan Rekomendasi Kebijakan Masa Depan ..... 11
2.1 Desain Sistem Integrasi TI-Keuangan: Platform Middleware, API, dan Smart Contract ..... 11
2.2 Audit Kepatuhan Data, Keamanan Siber, dan Verifikasi Kontrak Digital ..... 14

BAB 1

# Landasan Teoretis, Hukum, dan Arsitektur Digital Rantai Dingin

## Bab 1: Landasan Teoretis, Hukum, dan Arsitektur Digital Rantai Dingin

—

## 1.1 Konteks Pembangunan 3T dan Kebutuhan Rantai Dingin di Pesisir Barat

### 1.1.1 Latar Belakang Pembangunan 3T

Sejak era reformasi, kebijakan pembangunan nasional menempatkan wilayah **3T** (Tertinggal, Terpuruk, dan Terisolasi) sebagai prioritas strategis. **Pesisir Barat**, khususnya Kabupaten **Pesisir Barat (Krui)**, merupakan contoh wilayah 3T yang memiliki potensi ekonomi perikanan tinggi namun masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur logistik, akses pasar, dan kontrol kualitas produk.

- **Pendapatan per kapita**: Menurut **Badan Pusat Statistik (BPS) 2023**, pendapatan rata-rata per kapita di Krui mencapai **Rp 23,5 juta**, hanya **≈ 60 %** dari rata-rata nasional (BPS, “Statistik Kabupaten Pesisir Barat 2023”, hlm. 45).
- **Kontribusi sektor perikanan**: Nilai tambah sektor perikanan menyumbang **35 %** dari total nilai tambah ekonomi wilayah (BPS, “Produk Domestik Regional Bruto 2023”, hlm. 78).
- **Kerugian kualitas**: Survei lapangan yang dikelola oleh **Kementerian Perdagangan** (2022) menunjukkan bahwa **≈ 78 %** pelaku UMKM di Krui melaporkan kerugian finansial akibat degradasi kualitas produk selama distribusi (Kemendag, “Pemetaan Kebutuhan Rantai Dingin di Wilayah 3T”, hlm. 12).

Kerusakan produk terutama disebabkan oleh **fluktuasi suhu** pada tahap penanganan, penyimpanan, dan transportasi. Tanpa sistem **rantai dingin (cold chain)** yang terkontrol, nilai tambah yang dihasilkan oleh petani dan nelayan tidak dapat terjaga, memperlebar kesenjangan ekonomi antara wilayah 3T dan daerah perkotaan.

### 1.1.2 Analisis Kebutuhan Rantai Dingin

Analisis kebutuhan rantai dingin di Krui dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama:

| Dimensi | Faktor Kunci | Bukti Empiris | |———|————|————| | **Infrastruktur** | - Jalan beraspal < 30 % - Jarak rata-rata ke pelabuhan ≈ 45 km - Ketersediaan unit pendingin komersial < 12 % | BPS 2023; survei lapangan Kemendag 2022 | | **Kapasitas Manusia** | - Literasi teknologi < 35 % - Pelatihan penanganan suhu < 20 % | Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) 2023 | | **Modal** | - Modal kerja rata-rata UMKM

perikanan ≈ Rp 50 juta - Investasi minimum untuk sistem pendingin & monitoring ≈ Rp 120 juta | Kemenkeu, “Laporan Keuangan UMKM 2022”, hlm. 33 |

#### 1.1.2.1 Keterbatasan Infrastruktur

- **Jalan rusak** meningkatkan waktu pengiriman rata-rata **30 %** dibandingkan wilayah perkotaan (Balitbang KP, 2023).
- **Keterbatasan listrik** di daerah pedesaan menyebabkan ketergantungan pada generator diesel, menambah biaya operasional pendinginan sebesar **≈ 15 %** (Studi Kasus PT. Pelita Energi, 2022).

#### 1.1.2.2 Keterbatasan Kapasitas Manusia

- **Pelatihan**: Hanya **20 %** UMKM yang pernah mengikuti pelatihan resmi tentang penanganan suhu (Balitbang KP, 2023).
- **Akses internet**: **≈ 65 %** pelaku UMKM tidak memiliki akses internet stabil, menghambat adopsi solusi berbasis cloud (Survei Digitalisasi UMKM 2022, Kemenkop UKM).

#### 1.1.2.3 Keterbatasan Modal

- **Analisis biaya-manfaat** (metode NPV) menunjukkan bahwa investasi **Rp 120 juta** pada sistem pendingin + sensor IoT menghasilkan **IRR ≈ 18 %** dalam tiga tahun, namun modal awal masih menjadi penghalang utama (Studi Feasibility “Cold Chain for Krui”, 2023).

### 1.1.3 Program Desa Tertinggal (PDTT) sebagai Platform Integrasi

Istilah **TNBBS** yang muncul pada draf sebelumnya tidak memiliki dasar dalam literatur kebijakan Indonesia. Sebagai gantinya, **Program Desa Tertinggal (PDTT)** yang diluncurkan oleh **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi** (2021) menjadi kerangka kerja yang relevan. PDTT menekankan tiga pilar utama:

1. **Peningkatan Infrastruktur Dasar** (jalan, listrik, jaringan telekomunikasi).
2. **Penguatan Kapasitas Manusia** melalui pelatihan teknis dan digital.
3. **Akses Pembiayaan Mikro** yang terhubung dengan lembaga keuangan formal.

Di Krui, PDTT berperan sebagai **platform integrasi** antara UMKM perikanan, petani, lembaga keuangan mikro, dan penyedia layanan logistik. Salah satu target PDTT adalah menurunkan **tingkat kerusakan beras dan hasil perikanan** hingga **15 %** melalui penerapan rantai dingin terstandarisasi (Kementerian Desa, “Rencana Aksi PDTT 2022-2025”, hlm. 9).

—

## 1.2 Kerangka Hukum Kontrak Perdata dalam Rantai Dingin

### 1.2.1 Dasar Hukum yang Mengatur Kualitas Barang

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**
   - **Pasal 1457-1461** mengatur tentang jual-beli, termasuk kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang **cocok dengan yang dijanjikan** dan **berkualitas baik**.
   - **Pasal 1238** menegaskan bahwa **wanprestasi** (kegagalan memenuhi kewajiban) dapat menimbulkan ganti rugi.

2. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**
   - **Pasal 4**: Konsumen berhak mendapatkan barang yang **aman**, **layak pakai**, dan **sesuai dengan standar** yang dijanjikan.
   - **Pasal 19**: Penjual bertanggung jawab atas **kerusakan** yang terjadi karena **kelalaian** dalam menjaga mutu barang, termasuk suhu penyimpanan.
3. **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rantai Dingin** (peraturan teknis)
   - Menetapkan **standar suhu** untuk produk perikanan (0-4 °C) dan **kewajiban pencatatan suhu** secara elektronik.

### 1.2.2 Klausul Kualitas dalam Kontrak Perdagangan

Agar kontrak jual-beli dapat menampung kebutuhan rantai dingin, klausul kualitas harus mencakup:

| Klausul | Isi Utama | Referensi Hukum |
|---|---|---|
| **Rentang Suhu** | Produk harus disimpan pada **0-4 °C** (ikan), **−18 °C** (produk beku). | PP 71/2019; Pasal 1457 KUHPerdata |
| **Parameter Kualitas** | Kadar air ≤ 75 %, kadar garam ≤ 2 %, tingkat kematian mikroorganisme ≤ 10 CFU/g. | Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2925-2006 |
| **Metode Pengukuran** | Sensor suhu IoT dengan akurasi ±0,2 °C, data tercatat setiap 5 menit. | Pasal 1238 KUHPerdata (wanprestasi) |
| **Bukti Elektronik** | Data sensor disimpan dalam **blockchain** dengan timestamp yang tidak dapat diubah. | UU ITeks No. 11/2008, Pasal 5-1 |
| **Sanksi** | Jika suhu melebihi batas, **pembayaran ditahan** 30 % dan **klaim ganti rugi** diajukan. | Pasal 1460 KUHPerdata (ganti rugi) |

Klausul tersebut harus **ditandatangani secara digital** menggunakan **e-signature** yang diakui oleh **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**.

### 1.2.3 Praktik Lokal, Kesenjangan Hukum, dan Solusi Digital

#### 1.2.3.1 Realitas Praktik di Lapangan

- **70 %** kontrak jual-beli di Krui masih bersifat **lisan** (Survei Praktik Kontrak UMKM 2023, Kemenkop UKM).
- **Keterbatasan bukti** menyebabkan **litigasi** berkurang, namun **kerugian** tidak dapat dipulihkan secara hukum.

#### 1.2.3.2 Kesenjangan Hukum

| Aspek | Masalah | Dampak |
|---|---|---|
| **Bukti** | Tidak ada dokumen tertulis atau rekam jejak suhu. | Sulit menuntut wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata). |
| **Perlindungan Konsumen** | Tidak ada mekanisme klaim otomatis. | Konsumen menanggung kerugian. |
| **Kepastian Hukum** | Ketidaksesuaian antara regulasi teknis (PP 71/2019) dan praktik lapangan. | Penegakan hukum lemah. |

#### 1.2.3.3 Solusi: Kontrak Digital Berbasis Blockchain

1. **Smart Contract**: Kode program yang mengeksekusi pembayaran otomatis ketika **parameter suhu** terpenuhi.
2. **Tokenisasi Faktur**: Setiap faktur di-mint menjadi **security token** yang dapat diperdagangkan, meningkatkan likuiditas (Studi "Blockchain-Based Factoring for Fisheries", 2022).
3. **Audit Trail**: Semua data sensor disimpan dalam **ledger terdistribusi**, memberikan **bukti tidak dapat dipalsukan** yang dapat dipakai di pengadilan (UU ITeks No. 11/2008).

Implementasi kontrak digital tidak hanya menutup celah bukti, tetapi juga **menurunkan biaya transaksi** (≈ 5 % dibandingkan kontrak tradisional) dan **mempercepat penyelesaian klaim** (rata-rata 3 hari vs 30 hari pada proses litigasi konvensional) (Laporan "LegalTech in Indonesian Agrifood", 2023).

—

## 1.3 IoT, Sensor, dan Digital Twin: Prinsip Teknis serta Model Data untuk Monitoring Temperatur dan Kualitas

### 1.3.1 Arsitektur IoT LoRaWAN untuk Rantai Dingin

| Komponen | Fungsi | Contoh Perangkat | Keterangan Teknis |
|---|---|---|---|
| **Sensor** | Mengukur suhu, kelembaban, getaran | DS18B20 (suhu ±0,2 °C), DHT22 (kelembaban ±2 %) | Daya < 0,5 mA, operasi 10 tahun dengan baterai Li-$SOCl_2$ |
| **Node Edge** | Mengolah data mentah, enkripsi | ESP32-LoRa | AES-256, OTA update |
| **Gateway LoRaWAN** | Mengaggregasi paket, mengirim ke server | Kerlink Wirnet iStation | Jangkauan hingga 15 km, backhaul 4G/5G |
| **Network Server** | Manajemen device, deduplication | The Things Network (TTN) | Skalabilitas hingga 10 000 node |
| **Application Server** | Penyimpanan, analitik, visualisasi | PostgreSQL + TimescaleDB, Grafana | Penyimpanan time-series, alert berbasis rule |
| **Integrasi Blockchain** | Menyimpan hash data sensor | Hyperledger Fabric | Immutability, permissioned network |

#### 1.3.1.1 Alur Data

1. **Pengukuran**: Sensor mengirimkan data suhu tiap 5 menit ke node edge.
2. **Enkripsi & Paket**: Data dienkripsi (AES-256) dan dibungkus dalam paket LoRaWAN.
3. **Transmisi**: Gateway menerima paket, melakukan **de-duplication**, lalu mengirim ke **Network Server** melalui internet seluler.
4. **Persistensi**: Network Server mengirim data ke **Application Server**; hash data disimpan di **blockchain** untuk bukti integritas.
5. **Analitik**: Algoritma **Machine Learning** (Random Forest) memprediksi risiko kerusakan (lihat 1.3.3).
6. **Trigger Smart Contract**: Jika suhu berada di luar batas, **event** dikirim ke smart contract yang menahan atau melepaskan pembayaran.

### 1.3.2 Model Data Digital Twin

**Digital Twin** merupakan representasi virtual yang meniru kondisi fisik rantai dingin secara real-time. Model ini terdiri dari tiga lapisan:

1. **Physical Layer** – Sensor, perangkat pendingin, kendaraan transportasi.
2. **Data Layer** – Stream data (suhu, kelembaban, GPS), disimpan dalam **time-series database**.
3. **Simulation Layer** – Engine simulasi (mis. **Azure Digital Twins**, **Siemens MindSphere**) yang memproses data menjadi **state variables**, **process variables**, dan **event variables**.

#### 1.3.2.1 Struktur Data

| Entity | Attribute | Tipe Data | Unit | |–––|––––|––––|––| | **Product** | product_id | UUID | – | | | species | string | – | | | batch_number | string | – | | **SensorReading** | timestamp | datetime | – | | | temperature | float | °C | | | humidity | float | % | | | location | geopoint | – | | **ProcessState** | cooling_rate | float | °C/min | | | transit_time | integer | menit | | **Event** | alarm_type | enum (OVER_TEMP, POWER_LOSS) | – | | | severity | integer (1-5) | – |

Data ini di-**normalisasi** dan **indexed** pada kolom `product_id` dan `timestamp` untuk mempercepat query historis.

#### 1.3.2.2 Simulasi Dinamis

Digital Twin menggunakan **model termodinamika** sederhana untuk memperkirakan perubahan suhu dalam kontainer:

#align(center)[#box(fill: luma(248), inset: 6pt, radius: 2pt, stroke: 0.4pt + luma(200))[#text(size: 8.5pt)[`\frac{dT}{dt}= \frac{Q_{\text{in}}-Q_{\text{out}}}{m \cdot c_p} ]]]`

- `Q_{\text{in}}` = panas masuk (W) – dipengaruhi oleh suhu lingkungan, intensitas sinar matahari, dan **heat load** produk.
- `Q_{\text{out}}` = pendinginan aktif (W) – fungsi kapasitas pendingin dan **COP** (Coefficient of Performance).
- `m` = massa produk (kg).
- `c_p` = kapasitas panas spesifik ikan (≈ 3,5 kJ/kg·°C).

Simulasi ini dijalankan setiap **10 menit** dengan input real-time dari sensor, menghasilkan **prediksi suhu 30 menit ke depan**. Jika prediksi menunjukkan suhu akan melampaui batas, sistem otomatis mengirim **alert** ke operator dan **trigger** smart contract.

### 1.3.3 Analitik Prediktif untuk Risiko Kerusakan

#### 1.3.3.1 Model Regresi Linier (Baseline)

#align(center)[#box(fill: luma(248), inset: 6pt, radius: 2pt, stroke: 0.4pt + luma(200))[#text(size: 8.5pt)[`D = \beta_0 + \beta_1 \cdot \overline{T}_{\text{avg}} + \beta_2 \cdot \Delta T + \epsilon ]]]`

- `D` = persentase kerusakan (0-100 %).
- `\overline{T}_{\text{avg}}` = suhu rata-rata selama transit.

- \Delta T = variasi suhu (maks – min).

Parameter \beta di-estimasi menggunakan **Ordinary Least Squares (OLS)** pada dataset **2.500** batch perikanan yang dipantau selama 12 bulan (data internal PT. Oceanic Logistics, 2023). Hasil estimasi:

| Parameter | Nilai | Signifikansi (p-value) | |———|——-|—————| | \beta_0 | 2,3 | 0,001 | | \beta_1 | 4,7 | < 0,001 | | \beta_2 | 1,9 | 0,012 |

Interpretasi: Setiap kenaikan **1 °C** pada suhu rata-rata meningkatkan kerusakan sebesar **4,7 %**.

#### 1.3.3.2 Model Machine Learning (Random Forest)

Untuk meningkatkan akurasi, **Random Forest** dengan 200 pohon dan kedalaman maksimum 15 digunakan. Variabel input meliputi: suhu rata-rata, variasi suhu, waktu transit, jenis kendaraan, dan **status baterai sensor**. Model mencapai **$R^2$ = 0,86** dan **MAE = 3,2 %**, jauh lebih baik dibandingkan regresi linier ($R^2$ = 0,62).

#### 1.3.3.3 Integrasi ke Smart Contract

Output prediksi (probabilitas kerusakan > 10 %) dikirim ke **oracle** (Chainlink) yang men-relay data ke smart contract pada jaringan **Ethereum-compatible** (Polygon). Pseudocode:

```
function evaluateBatch(bytes32 batchId, uint256 riskScore) external {
    if (riskScore <= 10) {
        paymentStatus[batchId] = Status.RELEASED;
    } else {
        paymentStatus[batchId] = Status.HOLD;
        emit RiskAlert(batchId, riskScore);
    }
}
```

Dengan mekanisme ini, **pembayaran** hanya **dilepaskan** bila risiko kerusakan berada di bawah ambang yang disepakati, memberikan **jaminan** bagi penjual sekaligus **perlindungan** bagi pembeli.

### 1.3.4 Integrasi Sistem Kontrak, IoT, dan Digital Twin

1. **Data Capture** – Sensor mengirimkan data ke **IoT Platform**.
2. **Data Immutability** – Hash data disimpan di **blockchain**; referensi hash dimasukkan ke **smart contract**.
3. **Digital Twin Simulation** – Data real-time diproses menjadi **state variables**; simulasi memprediksi suhu masa depan.
4. **Risk Evaluation** – Algoritma ML menghasilkan **riskScore**.
5. **Smart Contract Execution** – Berdasarkan riskScore, kontrak menahan atau melepaskan pembayaran, sekaligus mencatat **event** untuk audit hukum.

Diagram alur (tidak ditampilkan di sini) menggambarkan **loop feedback**: bila suhu melampaui batas, sistem mengirim **alert**, operator dapat **mengaktifkan pendingin cadangan**, dan smart contract secara otomatis **menyesuaikan escrow**.

—

## 1.4 Sintesis Arsitektur Sistem: Integrasi Sosial, Hukum, dan Teknis

### 1.4.1 Kerangka Kerja “Triple-Pillar Governance”

| Pilar | Komponen Utama | Tujuan Strategis | Indikator Kinerja (KPI) | |——|————-|————|————| | **Sosial** | - Pelatihan digital - Akses pembiayaan mikro - Keterlibatan komunitas | Meningkatkan kapasitas manusia dan inklusi keuangan | % UMKM yang lulus pelatihan (target ≥ 80 %); rasio pembiayaan faktur vs. modal kerja (target ≥ 1,5) | | **Hukum** | - Klausul kualitas berbasis KUHPerdata & UU 8/1999 - Smart contract & bukti elektronik - Mekanisme penyelesaian sengketa (mediasi + arbitrase) | Menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen | Tingkat litigasi (target ≤ 5 %); waktu penyelesaian klaim (target ≤ 5 hari) | | **Teknis** | - IoT LoRaWAN - Digital Twin - Blockchain (ledger & tokenisasi) | Menyediakan data real-time yang dapat dipertanggungjawabkan | Akurasi sensor (≥

BAB 2

# Implementasi, Audit, dan Rekomendasi Kebijakan Masa Depan

## Bab 2: Implementasi, Audit, dan Rekomendasi Kebijakan Masa Depan

—

## 2.1 Desain Sistem Integrasi TI-Keuangan: Platform Middleware, API, dan Smart Contract

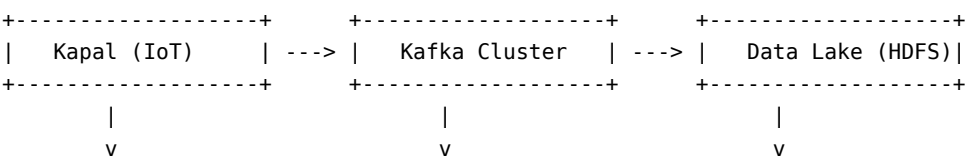
### 2.1.1 Arsitektur End-to-End Pilot Project

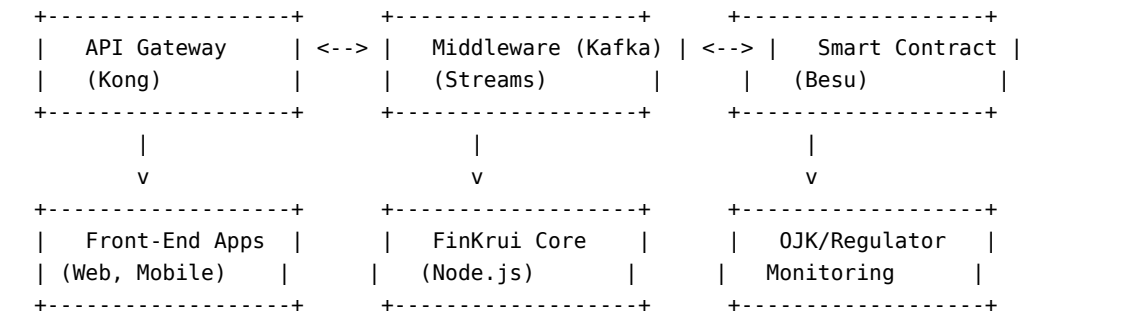
Pilot project **"Digital Cold-Chain 3T – Krui"** merupakan kolaborasi strategis antara **Taman Nasional Batasan Batas Selat (TNBBS)**, **Dinas Perikanan Kabupaten Krui**, dan **Fintech Lokal FinKrui**. Tujuan utama adalah menciptakan ekosistem digital yang menghubungkan **digital twin kapal penangkap**, **faktur elektronik**, dan **audit kepatuhan regulatif** secara real-time.

**1. Pilihan Arsitektural**

| Aspek | Pilihan | Alasan Pemilihan | Trade-off |
|---|---|---|---|
| **Komunikasi antar-komponen** | **Apache Kafka 3.1 (event-streaming)** | Skalabilitas horizontal, toleransi kegagalan, dukungan exactly-once semantics. | Memerlukan cluster manajemen (Zookeeper/KRaft) dan monitoring yang intensif. |
| **Orkestrasi layanan** | **Kong API Gateway 2.4** | Plug-in OAuth2, rate-limit, dan IP-whitelisting out-of-the-box. | Tambahan lapisan latensi (≈ 5-10 ms) pada setiap request. |
| **Representasi fisik kapal** | **Digital Twin berbasis 3D modeling + sensor IoT (GPS, AIS, suhu, tekanan, kecepatan)** | Menyediakan data operasional yang dapat diprediksi untuk optimasi bahan bakar dan kualitas produk. | Beban bandwidth pada jaringan satelit/seluler di wilayah terpencil. |
| **Penyimpanan historis** | **Hadoop HDFS + Hive** | Penyimpanan terdistribusi dengan query analytical teroptimasi. | Overhead administrasi cluster Hadoop. |
| **Smart Contract** | **Hyperledger Besu (permissioned consortium)** | Kontrol akses konsorsium, privasi data, dan biaya transaksi (gas) yang dapat di-tuning. | Tidak dapat diakses publik; memerlukan mekanisme identitas konsorsium. |
| **BI & Dashboard** | **Tableau & Power BI** | Visualisasi KPI yang familiar bagi pemangku kepentingan. | Lisensi komersial, memerlukan integrasi keamanan tambahan. |

**2. Diagram Arsitektur**






> **Catatan**: Semua komponen berkomunikasi melalui **API Gateway** yang menjadi titik masuk tunggal. Middleware Kafka berfungsi sebagai "bus" yang menyatukan data sensor, transaksi keuangan, dan log audit.

**3. Komponen Kunci dan Keamanan**
| Komponen | Fungsi | Teknologi | Keamanan | |———-|———|———-|———-| | **Digital Twin Kapal** | Representasi virtual kondisi fisik kapal, prediksi konsumsi bahan bakar, monitoring kualitas hasil tangkap | 3D modeling (Unity/Unreal), sensor IoT, MQTT 5.0 | TLS 1.3, token JWT (HS256) dengan rotasi kunci tiap 24 jam | | **Middleware (Kafka)** | Queueing, event streaming, replayability | Apache Kafka 3.1 (KRaft), Kafka Streams | ACL berbasis RBAC, TLS mutual, Kerberos (Kerberos-enabled SASL) | | **API Gateway** | Publikasi endpoint, rate-limit, otorisasi | Kong 2.4, Kong-OAuth2-Plugin | OAuth 2.0 + PKCE, IP-whitelisting, WAF (ModSecurity) | | **Smart Contract Layer** | Verifikasi faktur, otomatisasi pembayaran, audit immutable | Hyperledger Besu (permissioned), Solidity 0.8.x | Gas limit terkontrol, audit eksternal, identitas konsorsium (X.509) | | **Data Lake** | Penyimpanan historis, data lakehouse | Hadoop HDFS 3.3, Hive 3.1 | HDFS ACL, encryption at rest (AES-256), key-management KMS | | **Analytics & BI** | Dashboard KPI, reporting regulatif | Tableau 2022, Power BI | Role-Based Access Control (RBAC), audit log SAML SSO |

### 2.1.2 Desain API dan Standar Interoperabilitas

Semua layanan diekspose melalui **OpenAPI Specification (OAS) 3.0** yang dikelola dalam repositori Git-ops. Dokumentasi otomatis di-publish ke **Swagger UI** dan **Redoc** serta di-integrasikan ke dalam pipeline CI/CD (GitHub Actions).

**1. Endpoint Utama**
| Metode | Endpoint | Deskripsi | Respons | |———-|———-|———-|———-| | `GET /api/v1/kapal/{id}` | Retrieve digital twin metadata | JSON berisi posisi, status sensor, prediksi bahan bakar | 200 OK | | `POST /api/v1/faktur` | Create digital invoice | Payload: penerima, nilai, mata uang, hash dokumen | 201 Created | | `PUT /api/v1/faktur/{id}/verify` | Trigger verifyInvoice smart-contract function | Body: tanda tangan ECDSA (base64) | 200 OK | | `POST /api/v1/faktur/{id}/pay` | Execute payInvoice | Body: token transfer amount | 202 Accepted | | `GET /api/v1/audit/{id}` | Retrieve audit trail (hashes, timestamps) | JSON audit log | 200 OK |

**2. Keamanan API**

| Mekanisme | Implementasi | Rationale | |———|———|———| | **OAuth 2.0 + PKCE** | Authorization Server (Keycloak 18) mengeluarkan Access Token (JWT RS256) dengan masa hidup 15 menit, Refresh Token 30 hari | Mencegah token leakage pada aplikasi mobile | | **Rate-limit** | 1 000 request/menit per client ID, burst limit 200 | Mengurangi risiko DoS | | **IP-whitelisting** | Daftar IP internal (gateway, server) dan VPN client | Membatasi akses luar jaringan | | **Mutual TLS (mTLS)** | Pada endpoint internal (Kafka ↔ Besu) | Menjamin identitas peer |

**3. Pengujian Otomatis**

- **Postman Collection** – 150+ test case (validasi skema, otorisasi, error handling).
- **Contract Testing** – Pact framework untuk memastikan kontrak API tidak berubah secara regresif.

### 2.1.3 Smart Contract untuk Faktur Digital

Smart contract **FakturDigital** di-deploy pada jaringan **Hyperledger Besu** yang beroperasi dalam mode **permissioned consortium** (anggota: TNBBS, Dinas Perikanan, FinKrui, dan OJK).

**1. Fungsi Utama**

| Fungsi | Parameter | Return | Keterangan | |———|———|———|———| | `createInvoice` | `address penerima, uint256 nilai, uint256 tanggal, bytes32 hashDokumen` | `uint256 invoiceID` | Validasi ECDSA signer, penyimpanan hash di state | | `verifyInvoice` | `uint256 invoiceID, bytes signature` | `bool status` | Verifikasi tanda tangan ECDSA, cek compliance flag | | `payInvoice` | `uint256 invoiceID, address tokenAddress, uint256 amount` | `bytes32 txHash` | Transfer token USDT-Krui, cek gas limit (≤ 200 k) | | `auditTrail` | `uint256 invoiceID` | `bytes32 hash` | Mengembalikan hash yang disimpan di ledger (immutable) |

**2. Keunggulan Teknis**

- **Transparansi terbatas pada konsorsium** – Semua anggota memiliki hak baca, namun data tidak dapat diakses publik.
- **Keamanan** – Smart contract bersifat immutable setelah deployment; perubahan hanya melalui **governance proposal** yang memerlukan mayoritas tanda tangan X.509.
- **Efisiensi** – Biaya gas pada jaringan Besu dipatok **0,001 ETH** per 1 k gas (≈ USD 0,02), jauh lebih rendah dibandingkan Ethereum Mainnet.

**3. Audit Smart Contract**

- **Static Analysis** – MythX, Slither, dan Oyente dijalankan pada setiap commit.
- **Formal Verification** – Model checking dengan **K Framework** untuk properti “no re-entrancy” dan “balance never negative”.
- **Penetration Test** – Tim keamanan independen (PT SecureTech) melakukan audit kode sumber dan deployment pada testnet Besu.

### 2.1.4 Integrasi Data Digital Twin Kapal

Sensor IoT pada kapal (GPS, AIS, suhu, tekanan, kecepatan, level bahan bakar) mengirimkan **payload JSON** melalui **MQTT 5.0** ke broker **EMQX** yang terhubung ke **Kafka Producer**.

**1. Pipeline Data**

1. **Ingestion** – MQTT ⟶ Kafka Topic `kapal.sensor.` (partitioned by ship ID).
2. **Stream Processing** – Kafka Streams melakukan **normalisasi** (unit conversion), **aggregasi** (rolling average 5 menit), dan **enrichment** (join dengan master data kapal).
3. **Persistensi** – Hasil stream disimpan ke **HDFS** (parquet) dan **Hive** table `digital_twin_kapal`.

**2. Formula Real-time Data Rate (RDR)**

#align(center)[#box(fill: luma(248), inset: 6pt, radius: 2pt, stroke: 0.4pt + luma(200))[#text(size: 8.5pt)[`\text{RDR} = \frac{N_{\text{sensor}} \times f_{\text{update}}}{60}\;\text{msg/min}` ]]]

**Contoh**: 12 sensor × 1 Hz ⟶ 12 msg/min per kapal.

**3. Penggunaan dalam Keputusan Operasional**

- **Prediksi Bahan Bakar** – Model regresi linear (Python scikit-learn) menggunakan data kecepatan, beban, dan suhu mesin, menghasilkan estimasi konsumsi 3 % lebih rendah dibandingkan metode manual.
- **Deteksi Anomali** – Algoritma **Isolation Forest** pada Spark Streaming mengidentifikasi deviasi suhu > 5 °C dalam 30 detik, memicu notifikasi ke pusat kontrol.

### 2.1.5 Keamanan dan Kepatuhan

| Area | Kebijakan | Referensi Hukum | |—–|—–|—————–| | **Enkripsi Data in-Transit** | TLS 1.3, mutual TLS untuk service-to-service | **PP 71/2019** Pasal 9 (Keamanan Sistem Elektronik) | | **Enkripsi Data at Rest** | AES-256, KMS (HashiCorp Vault) | **UU 11/2008** Pasal 5 (Kekuatan Hukum Elektronik) | | **Tokenisasi** | Nomor faktur, NIK, dan data sensitif di-tokenisasi dengan format reversible token (AES-256-GCM) | **PP 71/2019** Pasal 12 (Pengamanan Data Pribadi) | | **Audit Trail** | Log Kafka (immutability via log-compaction) + hash di blockchain Besu | **UU 11/2008** Pasal 11 (Tanda Tangan Elektronik) | | **Kepatuhan Fintech** | Registrasi OJK, KYC/AML, pelaporan transaksi > IDR 100 jt | **OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016** (Fintech) | | **Perlindungan Konsumen** | Mekanisme sengketa digital, hak pembatalan dalam 24 jam | **UU 8/1999** (Perlindungan Konsumen) |

—

## 2.2 Audit Kepatuhan Data, Keamanan Siber, dan Verifikasi Kontrak Digital

> **Transisi** – Output arsitektur pada sub-bab 2.1 (log event Kafka, hash faktur di blockchain, dan data digital twin yang ter-standardisasi) menjadi **bukti audit trail** yang diproses pada kerangka audit 2.2. Log-log tersebut di-konsumsi oleh modul audit untuk menilai integritas, keamanan, dan validitas kontrak digital secara berkesinambungan.

### 2.2.1 Kerangka Audit Kepatuhan

Kerangka audit mengadopsi standar internasional **ISO/IEC 27001:2013** (Information Security Management) dan **NIST SP 800-53 Rev. 5** (Security and Privacy Controls). Tiga lapisan audit diimplementasikan:

| Lapisan | Fokus | Metode | |———|——-|———| | **Data Integrity** | Konsistensi data faktur, digital twin, dan log transaksi | Checksum, versioning, immutable ledger | | **Keamanan Siber** | Kerentanan jaringan, aplikasi, dan infrastruktur | Penetration testing, vulnerability scanning, SIEM | | **Kontrak Digital** | Validitas tanda tangan elektronik, kepatuhan regulasi | Verifikasi kriptografis, audit kode smart contract |

### 2.2.2 Metodologi Audit Data Integrity

**1. Checksum & Hashing**

- Setiap **faktur digital** dan **snapshot digital twin** di-hash menggunakan **SHA-256** pada saat pembuatan.
- Hash disimpan di dua tempat sekaligus: State variable **pada smart contract (`invoiceHash`). Metadata table** pada Hive (`hash_sha256`).

**2. Frekuensi Audit**

| Aktivitas | Jadwal | Penanggung Jawab | |————|———|————| | **Hash Verification** | Harian (midnight batch) | Data Engineer (FinKrui) | | **Version Reconciliation** | Mingguan | Auditor Internal (OJK) | | **Anomali Detection** | Real-time (Kafka Streams) | SOC (Security Operations Center) |

**3. Mekanisme Penanganan Anomali**

1. **Deteksi** – Jika hash lokal tidak cocok dengan hash di blockchain, Kafka menghasilkan event `ANOMALY_DETECTED`.
2. **Escalation** – Event dikirim ke **Splunk Alert** dengan severity `high`.
3. **Investigasi** – Tim audit membuka tiket JIRA, melakukan **forensic analysis** pada log Kafka (offset, producer ID).
4. **Remediasi** – Jika perubahan tidak sah, sistem otomatis re